

ConstruyeWeb

Diccionario de Datos Exhaustivo y Decisiones de Arquitectura

Desglose integral del script de base de datos relacional
backend/schema_construyeweb.sql. Análisis de normalización desde el inventario
base (6,952 ítems), tipos de datos de precisión fija, auditoría inmutable de inventario
(Kardex), políticas de concurrencia y modelo transaccional.

Sistema:	Plataforma E-Commerce, Inventario y POS Ferretero
Motor de Base de Datos:	PostgreSQL 16+ (Cumplimiento ACID Estricto)
Autoría y Diseño BD:	Jonathan Manzanares (Modelado PostgreSQL & Frontend Next.js)
Backend y Negocio:	Elizabeth (Django REST Framework & Panel POS)
Fuente de Verdad DDL:	backend/schema_construyeweb.sql (269 líneas)
Fecha de Emisión:	Septiembre 2026

1. CONTEXTO DEL NEGOCIO Y NORMALIZACIÓN DEL INVENTARIO

El punto de partida del proyecto fue un inventario comercial plano contenido en el archivo `INVENTARIO_FERRETERIA_CONSTRUYE.xlsx` con **6,952 filas de productos**. Dicho archivo reflejaba los vicios clásicos de los reportes tabulares operativos:

- **Desnormalización severa:** Categoría, Subcategoría y Clase estaban forzadas en 3 columnas estáticas. De las 6,952 filas, exactamente **6,945 productos no tenían categoría asignada**.
- **Monocódigo de barras:** Una sola columna para código de barras, imposibilitando distinguir entre la venta de un tornillo suelto, una caja de 100 unidades o un bulto mayorista.
- **Puntos de Venta (PDV) como texto:** No existía aislamiento de stock por sucursal física; las existencias estaban centralizadas en un único número plano sin trazabilidad territorial.
- **Sobrescritura de precios:** Los costos y precios de venta eran celdas modificables directamente, borrando el historial de costos de adquisición pasados.

DECISIÓN DE DISEÑO 1.1: MIGRACIÓN A TERCERA FORMA NORMAL (3NF) Y NULLABILITY ESTRATÉGICO

El esquema descompuso el reporte plano en 15 tablas interrelacionadas. Crucialmente, el atributo `productos.categoria_id` se definió como `NULLABLE`. Si se hubiese definido como `NOT NULL`, la importación de los 6,945 artículos sin categorizar habría fallado por violación de integridad. Esto permite importar todo el catálogo de inmediato y categorizar progresivamente desde Django Admin.

DECISIÓN DE DISEÑO 1.2: ERRADICACIÓN DE TIPOS FLOTANTES — PRECISIÓN FIJA NUMERIC

Bajo ninguna circunstancia se utilizan tipos IEEE 754 (`FLOAT`, `REAL` o `DOUBLE PRECISION`). En el comercio ferretero nicaragüense, los márgenes de ganancia y el IVA (15%) exigen precisión contable absoluta. Se establecieron dos escalas fijas:

- `NUMERIC(14, 4)`: Para costos de compra, precios base y cálculos de IVA. Cuatro decimales protegen contra errores de redondeo acumulativo al prorratear fletes o descuentos por volumen.
- `NUMERIC(14, 2)` y `NUMERIC(12, 2)`: Para totales finales facturados, inventario físico y cantidades comerciales.

DECISIÓN DE DISEÑO 1.3: EXTENSIONES POSTGRESQL (PG_TRGM Y CITEXT)

El DDL arranca ejecutando `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;` y `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS citext;`.

- `pg_trgm` permite búsquedas difusas mediante trigramas (índices GIN). En ferretería, los clientes suelen buscar "esmeril" o "taladro dewalt" con errores tipográficos; el índice `idx_productos_nombre_trgm` evalúa la similitud en milisegundos.
- `citext` proporciona tipos de texto que comparan caracteres sin distinguir mayúsculas ni minúsculas. Se aplica en `clientes.email` y `proveedores.email`, impidiendo registros duplicados por variaciones de caja.

2. CATÁLOGO Y ENTIDADES MAESTRAS (DDL DETALLADO)

2.1. Tabla categorías

Estructura jerárquica para la clasificación de productos.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único numérico de 64 bits según estándar SQL:2003.
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre de la categoría (ej. "Tornillería y Fijación").
slug	VARCHAR(160)	NOT NULL UNIQUE	Identificador URL-friendly indexado para rutas en Next.js (ej. /categoria/tornilleria).
categoria_padre_id	BIGINT	FK INDEX ON DELETE RESTRICT	Auto-referencia a categorias(id). Admite NULL si es categoría raíz (nivel 0).
nivel	SMALLINT	NOT NULL DEFAULT 0	Profundidad del nodo (0=Raíz, 1=Subcategoría, 2=Clase). Optimiza renderizado en frontend.
activo	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	Bandera de baja lógica para ocultar ramas completas del árbol sin destruir datos.
UNIQUE	Constraint	(nombre, categoria_padre_id)	Clave compuesta única: Prohíbe dos categorías con el mismo nombre bajo el mismo padre, pero permite repetir nombres bajo padres distintos.

DECISIÓN DE DISEÑO 2.1: ÁRBOL AUTO-REFERENCIADO VS MODELO PLANO

En lugar de crear 3 tablas separadas (Categorías, Subcategorías, Clases) o 3 columnas fijas en producto, un árbol auto-referenciado con categoria_padre_id soporta N niveles de profundidad sin alterar la estructura física de la base de datos. El índice idx_categorias_padre garantiza que las consultas recursivas (Common Table Expressions - CTE) se ejecuten en tiempo logarítmico.

2.2. Tabla marcas

Registro de fabricantes y marcas comerciales distribuidas en la ferretería.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Identificador primario de la marca.
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL UNIQUE	Nombre de la marca comercial (Stanley, DeWalt, Truper, Bosch, Holcim).
slug	VARCHAR(130)	NOT NULL UNIQUE	Identificador textual para filtrado directo en la tienda web (ej. /?marca=dewalt).
logo_url	TEXT	NULLABLE	Ruta hacia el activo gráfico del fabricante para carruseles de marca en portada.

2.3. Tabla unidades_medida

Catálogo de unidades de venta y control físico de existencias.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Identificador de la unidad.
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL UNIQUE	Nombre completo (UNIDAD, GALON, PAR, METRO, KILOGRAMO, BOLSA).
abreviatura	VARCHAR(15)	NOT NULL	Símbolo estándar para recibos y fichas técnicas (und, gal, m, kg).
es_fraccionable	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	Regla de negocio crítica: Autoriza o prohíbe la venta en números decimales.

DECISIÓN DE DISEÑO 2.3: LA LÓGICA DE FRACCIONAMIENTO FERRETERO

En retail general, casi todo se vende en enteros. En una ferretería coexisten artículos discretos (no se puede vender 0.5 martillos ni 1.3 serruchos) con artículos a granel (se despachan 2.5 kg de clavos de 2", 15.5 metros de cable THHN calibre 12, o 0.5 galones de thinner). El atributo `es_fraccionable` es consultado por Next.js para renderizar inputs numéricos de tipo `step="0.01"` vs `step="1"`, y por Django para validar que nadie agregue fracciones de artículos indivisibles.

2.4. Tabla proveedores

Entidades comerciales de aprovisionamiento y distribución mayorista.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Identificador de proveedor.
nombre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Razón social de la empresa proveedora.
codigo_fiscal	VARCHAR(30)	NULLABLE	RUC o identificador tributario para emisión de órdenes de compra y retenciones de ley.
telefono	VARCHAR(30)	NULLABLE	Teléfono de contacto comercial.
email	CITEXT	NULLABLE	Correo de pedidos insensible a mayúsculas/minúsculas.
activo	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	Permite inhabilitar compras a proveedores dados de baja.
created_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL DEFAULT now()	Fecha de registro en el sistema con huso horario explícito.

2.5. Tabla sucursales

Modelado de puntos de venta físicos y bodegas de despacho.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Identificador de la sucursal.
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre comercial de la tienda (reemplaza la columna plana "PDV" del Excel original).
direccion	TEXT	NULLABLE	Dirección física mostrada al cliente cuando elige la modalidad "Retiro en Tienda".
telefono	VARCHAR(30)	NULLABLE	Línea fija o móvil de atención al cliente de la tienda física.
es_bodega_ecommerce	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	Bandera de orquestación: Especifica cuál sucursal centraliza el despacho a domicilio del e-commerce.
activo	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	Permite cerrar temporalmente sucursales por inventario o reformas.

DECISIÓN DE DISEÑO 2.5: AISLAMIENTO DEL DESPACHO WEB CON ES_BODEGA_ECOMMERCE

Cuando un usuario realiza un pedido con envío a domicilio en Next.js, el backend necesita saber contra qué inventario físico descontar y desde qué punto sale el camión ferretero. En lugar de inventar una bodega virtual que distorsione la contabilidad, se marca una sucursal real con `es_bodega_ecommerce = true`, permitiendo que la tienda online opere con stock garantizado sin desabastecer cajas físicas imprevistamente.

3. ARTÍCULOS, VARIANTES Y MULTIMEDIA (DDL DETALLADO)

3.1. Tipo ENUM: estado_producto

```
CREATE TYPE estado_producto AS ENUM ('activo', 'inactivo', 'descontinuado');
```

Controla el ciclo de vida del ítem. `inactivo` lo oculta temporalmente; `descontinuado` bloquea nuevas órdenes de compra a proveedores mientras permite liquidar el stock remanente en piso de venta.

3.2. Tabla productos

Entidad central del modelo de negocio ferretero.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Clave subrogada artificial de alto rendimiento para joins internos.
codigo_producto	VARCHAR(30)	NOT NULL UNIQUE	Clave natural del negocio: El "Código Producto" original del Excel (SKU interno).
codigo_fabricante	VARCHAR(60)	NULLABLE	Part number del fabricante (ej. "DW-2401"). Utilizado en garantías oficiales.
codigo_fiscal	VARCHAR(30)	NULLABLE	Clasificación arancelaria centroamericana (SAC) para auditoría fiscal aduanera.
nombre	VARCHAR(250)	NOT NULL	Denominación técnica completa (ej. "Martillo Stanley 16oz Mango Fibra Vidrio").
slug	VARCHAR(260)	NOT NULL UNIQUE	URL canónica en Next.js (ej. /productos/martillo-stanley-16oz).
descripcion	TEXT	NULLABLE	Especificaciones técnicas, voltajes, dimensiones y compatibilidades de obra.
marca_id	BIGINT	FK INDEX NOT NULL	Referencia obligatoria a marcas(id). Todo producto pertenece a una marca.
categoria_id	BIGINT	FK INDEX NULLABLE	Referencia a categorias(id). Nullable para absorción del Excel sin errores.
unidad_medida_id	BIGINT	FK NOT NULL	Referencia a unidades_medida(id). Gobierna la regla de fraccionamiento.
proveedor_id	BIGINT	FK NULLABLE	Distribuidor habitual para generación de órdenes de compra.
estado	estado_producto	INDEX DEFAULT 'activo'	Estado de vigencia del artículo.
stock_min	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0	Punto de reorden para disparar compras automáticas en Django.
stock_max	NUMERIC(12,2)	NULLABLE	Capacidad máxima de almacenaje físico para evitar sobrecostos de bodega.
publicado_ecommerce	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	Filtro de seguridad: El admin decide qué artículos mostrar en la tienda web pública.
created_at / updated_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL DEFAULT now()	Marcas de tiempo automáticas actualizadas mediante trigger PL/pgSQL.

3.3. Índices Estratégicos sobre productos

```
CREATE INDEX idx_productos_marca ON productos(marca_id); CREATE INDEX idx_productos_categoria ON
productos(categoria_id); CREATE INDEX idx_productos_estado ON productos(estado); CREATE INDEX
idx_productos_nombre_trgm ON productos USING GIN (nombre gin_trgm_ops);
```

DECISIÓN DE DISEÑO 3.3: ÍNDICE GIN TRIGRAM PARA EL BUSCADOR WEB

En un catálogo de 7,000 productos con nombres largos y combinaciones de números y medidas ("Tornillo Hex 1/4 x 2"), una búsqueda estándar con LIKE '%termino%' ejecuta un escaneo secuencial (Seq Scan) que castiga al servidor de base de datos. El índice idx_productos_nombre_trgm utiliza el operador de trigramas de PostgreSQL para resolver búsquedas difusas instantáneamente por índice GIN invertido.

3.4. Tabla producto_codigos_barra

Múltiples códigos de barras asociados a diferentes presentaciones de empaque.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único del registro de código.
producto_id	BIGINT	FK ON DELETE CASCADE	Producto al que corresponde el código. Si se borra el producto, se eliminan sus códigos.
codigo_barras	VARCHAR(60)	NOT NULL UNIQUE	Cadena numérica o alfanumérica escaneable por lectores ópticos (EAN-13, UPC-A, Code 128).
presentacion	VARCHAR(40)	DEFAULT 'unidad'	Tipo de empaque asociado al código (unidad, caja_12, caja_100, bulto, pallet).

DECISIÓN DE DISEÑO 3.4: CARDINALIDAD 1 A N EN CÓDIGOS DE BARRA

El Excel original existía una sola columna de código de barras. Esto rompía la operación en caja física: cuando un cliente compra una caja entera de bombillos LED o un paquete de 100 tornillos, el cajero escanea el código exterior de la caja, no abre la caja para escanear una pieza individual. Al modelar una tabla 1:N con campo presentacion, el sistema POS de Elizabeth puede reconocer cualquier empaque y realizar la equivalencia correspondiente de forma inmediata.

3.5. Tabla producto_imagenes

Galería multimedia para la presentación de productos en el catálogo de Next.js.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Identificador de la imagen.
producto_id	BIGINT	FK ON DELETE CASCADE	Producto al que pertenece la imagen fotográfica.
url	TEXT	NOT NULL	URL del archivo multimedia almacenado en CDN, bucket S3 o servidor local.
orden	SMALLINT	NOT NULL DEFAULT 0	Prioridad de visualización: orden = 0 define la imagen principal de la tarjeta.
alt_text	VARCHAR(200)	NULLABLE	Texto alternativo para lectores de pantalla (accesibilidad web) y posicionamiento SEO.

4. PRECIOS, FISCALIDAD Y VISTA DE TARIFAS VIGENTES

4.1. Tabla producto_precios

Historial inmutable de precios y costos según el patrón Slowly Changing Dimensions (SCD Tipo 2).

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Clave primaria del registro histórico de precio.
producto_id	BIGINT	FK ON DELETE CASCADE	Producto sujeto a la tarifa.
costo_promedio	NUMERIC(14,4)	CHECK (costo_promedio >= 0)	Costo Promedio Ponderado (CPP) en libros contables tras compras de reposición.
precio_sin_iva	NUMERIC(14,4)	CHECK (precio_sin_iva >= 0)	Precio base neto al público antes de impuestos.
porcentaje_iva	NUMERIC(5,2)	NOT NULL DEFAULT 0	Tasa impositiva (ej. 15.00% en Nicaragua, o 0% si el rubro goza de exención fiscal).
precio_con_iva	NUMERIC(14,4)	STORED	Columna generada físicamente: (precio_sin_iva * (1 + porcentaje_iva / 100.0)).
vigente_desde	TIMESTAMP TZ	NOT NULL DEFAULT now()	Marca temporal de inicio de validez de este precio.
vigente_hasta	TIMESTAMP TZ	NULLABLE	Fin de validez. NULL representa el precio actualmente activo.
creado_por	VARCHAR(120)	NULLABLE	Auditoría: Identidad del usuario de Django Admin que autorizó la modificación tarifaria.

4.2. Índice Único Parcial: idxPrecioVigenteUnico

```
CREATE UNIQUE INDEX idxPrecioVigenteUnico ON producto_precios(producto_id) WHERE vigente_hasta IS NULL;
```

GARANTÍA MATEMÁTICA DE UNICIDAD TEMPORAL
¿Cómo garantiza la base de datos que jamás existan dos precios activos simultáneamente para el mismo producto? Un índice único estándar sobre producto_id impediría guardar el historial. La solución elegante es un **índice parcial** con la cláusula WHERE vigente_hasta IS NULL. Esto permite infinitas filas pasadas con fecha de cierre, pero prohíbe terminantemente insertar una segunda fila activa mientras la anterior no haya sido cerrada formalmente.

4.3. Vista de Acceso Rápido: vPrecioActual

```
CREATE VIEW vPrecioActual AS SELECT producto_id, costo_promedio, precio_sin_iva, porcentaje_iva, precio_con_iva FROM producto_precios WHERE vigente_hasta IS NULL;
```

Esta vista desacopla la complejidad del historial temporal respecto a las consultas del frontend. Cuando Next.js o Django REST Framework necesitan los precios vigentes para el catálogo, no ejecutan filtros manuales de fechas: consultan directamente la vista, garantizando velocidad y exactitud.

5. INVENTARIO MULTISUCURSAL Y KARDEX INMUTABLE

5.1. Tabla inventario

Saldo en caché de existencias por sucursal física para lecturas de alto tráfico.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Identificador del registro de saldo.
producto_id	BIGINT	FK INDEX ON DELETE CASCADE	Producto inventariado.
sucursal_id	BIGINT	FK ON DELETE RESTRICT	Sucursal física que custodia físicamente las unidades.
stock	NUMERIC(14,2)	CHECK (stock >= 0)	Existencia física real contada en los anaqueles o bodegas.
comprometido	NUMERIC(14,2)	CHECK (comprometido >= 0)	Unidades apartadas por carritos web en proceso de pago o pedidos pendientes de retiro.
disponible	NUMERIC(14,2)	STORED	Columna generada físicamente: (stock - comprometido). Saldo apto para venta.
updated_at	TIMESTAMPZ	NOT NULL DEFAULT now()	Timestamp de la última alteración de saldo.
Constraint	UNIQUE	(producto_id, sucursal_id)	Clave compuesta única: Un producto solo tiene una fila de saldo por tienda.
Constraint	CHECK	(comprometido <= stock)	Blindaje matemático: Impide que las reservas excedan la existencia física real.

5.2. Tipo ENUM: tipo_movimiento

```
CREATE TYPE tipo_movimiento AS ENUM ('entrada', 'venta', 'ajuste', 'reserva', 'liberacion_reserva', 'devolucion');
```

5.3. Tabla movimientos_inventario (El Kardex Contable)

Bitácora transaccional e inmutable de toda alteración de stock en la empresa.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Número de asiento contable correlativo e inmutable.
producto_id	BIGINT	FK INDEX NOT NULL	Artículo impactado. Sin CASCADE : Jamás se borra un movimiento histórico de inventario.
sucursal_id	BIGINT	FK NOT NULL	Sucursal donde ocurrió físicamente el movimiento.
tipo	tipo_movimiento	NOT NULL	Naturaleza de la operación (entrada por compra, venta POS, reserva web, etc.).
cantidad	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Monto algebraico de unidades (positivo para aumentos, negativo para salidas).
referencia	VARCHAR(80)	NULLABLE	Documento vinculante (ej. Factura proveedor F-8491, Pedido CW-00123, Ticket POS-12).
usuario	VARCHAR(120)	NULLABLE	Auditoría del operador humano o servicio que autorizó el movimiento.
created_at	TIMESTAMPTZ	INDEX NOT NULL DEFAULT now()	Marca de tiempo inmutable para auditorías fiscales.

LA REGLA DE ORO DEL KARDEX: INVENTARIO ES LA CACHÉ, MOVIMIENTOS ES LA VERDAD

En sistemas comerciales robustos, la tabla `inventario` nunca es la autoridad final: es únicamente una tabla de saldos agregados para que Next.js consulte el stock disponible en 1 milisegundo sin tener que sumar millones de filas. La verdadera autoridad es `movimientos_inventario`. En caso de discrepancia física o auditoría tributaria, el saldo real de un producto se reconstruye sumando algebraicamente su historial de movimientos.

6. CLIENTES, DIRECCIONES Y CARRITO PERSISTENTE

6.1. Tabla clientes

Cuentas de usuarios compradores del portal e-commerce (separadas del personal administrativo).

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único de cliente.
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre y apellidos o razón social para facturación.
email	CITEXT	NOT NULL UNIQUE	Correo electrónico validado, insensible a mayúsculas/minúsculas.
telefono	VARCHAR(30)	NULLABLE	Teléfono para coordinación de entrega con motorizado o camión.
codigo_fiscal	VARCHAR(30)	NULLABLE	RUC de empresa o Cédula ciudadana para emisión de facturas formales con retención tributaria.
password_hash	TEXT	NOT NULL	Hash criptográfico de contraseña (Argon2 / PBKDF2) para autenticación JWT en Next.js.
activo	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	Permite suspender temporalmente el acceso a la cuenta sin borrar el historial de pedidos.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT now()	Fecha de registro en la tienda.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT now()	Marca de última modificación del perfil (mantenida por trigger PL/pgSQL).

6.2. Tabla direcciones_cliente

Libreta de destinos de envío para clientes registrados.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Identificador del domicilio.
cliente_id	BIGINT	FK ON DELETE CASCADE	Cliente titular de la dirección.
alias	VARCHAR(60)	NULLABLE	Etiqueta descriptiva (ej. "Casa", "Taller", "Obra Carretera Sur").
direccion	TEXT	NOT NULL	Texto detallado de la dirección geográfica.
ciudad	VARCHAR(80)	NULLABLE	Municipio o departamento (Managua, Masaya, León, Granada).
referencia	TEXT	NULLABLE	Contexto geográfico nicaragüense: Puntos de referencia tradicionales esenciales para mensajería (ej. "De la rotonda 2c abajo, portón negro").
predeterminada	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	Marca la dirección cargada por defecto al entrar al checkout.

6.3. Tablas carritos y carrito_items

Persistencia de canastas de compra tanto para clientes autenticados como para invitados anónimos.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
<code>carritos.cliente_id</code>	BIGINT	FK NULLABLE	Vinculado a <code>clientes(id)</code> si el comprador ha iniciado sesión.
<code>carritos.session_id</code>	VARCHAR(100)	NULLABLE	Token transmitido vía cabecera HTTP X-Session-Id para invitados no logueados.
<code>carrito_items.cantidad</code>	NUMERIC(12,2)	CHECK (cantidad > 0)	Unidades seleccionadas. Admite decimales según <code>es_fraccionable</code> .
<code>carrito_items.UNIQUE</code>	Constraint	(carrito_id, producto_id)	Garantiza que un producto no se duplique en varias filas dentro de la misma canasta.

7. PEDIDOS, COBROS Y SNAPSHOT DE FACTURACIÓN

7.1. Tipo ENUM: estado_pedido

```
CREATE TYPE estado_pedido AS ENUM ('pendiente', 'pagado', 'en_preparacion', 'enviado', 'entregado', 'cancelado');
```

7.2. Tabla pedidos

Documento formal de venta e-commerce que consolida la transacción.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Identificador secuencial interno de clave primaria.
numero_pedido	VARCHAR(20)	NOT NULL UNIQUE	Código visible de cara al cliente: Folio alfanumérico formateado (ej. "CW-000123").
cliente_id	BIGINT	FK INDEX NOT NULL	Cliente titular de la compra.
sucursal_id	BIGINT	FK NOT NULL	Sucursal asignada para retiro en tienda o despacho vehicular.
direccion_envio_id	BIGINT	FK NULLABLE	Destino de flete. Permanece NULL si el cliente seleccionó retiro en mostrador.
estado	estado_pedido	INDEX DEFAULT 'pendiente'	Etapas de la orden en el ciclo operativo.
subtotal	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Monto total neto antes de impuestos en Córdoba.
iva_total	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Impuesto consolidado recaudado (15% ferretero).
total	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Importe bruto final debitado al comprador.
created_at / updated_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL DEFAULT now()	Trazabilidad temporal con trigger automático.

7.3. Tabla pedido_items (Diseño Inmutable de Facturación)

Líneas de detalle con congelamiento de precios en el instante de la transacción.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Identificador de la línea.
pedido_id	BIGINT	FK ON DELETE CASCADE	Pedido al que pertenece este artículo.
producto_id	BIGINT	FK ON DELETE RESTRICT	Artículo adquirido. RESTRICT estricto: Impide eliminar un producto si ya tiene facturación histórica.
cantidad	NUMERIC(12,2)	CHECK (cantidad > 0)	Volumen vendido.
precio_unitario_snapshot	NUMERIC(14,4)	NOT NULL	Precio congelado: Valor unitario pactado al segundo exacto de la compra.
iva_unitario_snapshot	NUMERIC(14,4)	NOT NULL	IVA unitario congelado.
subtotal	NUMERIC(14,2)	STORED	Columna calculada: (cantidad * precio_unitario_snapshot).

POR QUÉ UN JOIN DINÁMICO A PRODUCTO_PRECIOS DESTRUIRÍA LA CONTABILIDAD

Un error común de diseño novato es calcular el importe de un pedido pasado haciendo un JOIN a la tabla de productos o precios actuales. Si hoy un saco de cemento cuesta C\$ 360 y dentro de tres meses la inflación lo sube a C\$ 420, el JOIN recalcularía hacia arriba las facturas pasadas, alterando las declaraciones fiscales y los recibos de los clientes. El **snapshot de precios** en `pedido_items` garantiza inmutabilidad legal absoluta.

7.4. Tabla pagos

Registro de transacciones financieras y pasarelas de cobro electrónico.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción y Justificación Técnica
id	BIGINT	PK ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único del pago.
pedido_id	BIGINT	FK ON DELETE CASCADE	Pedido que salda esta transacción.
metodo_pago	VARCHAR(40)	NOT NULL	Modalidad utilizada (tarjeta [Stripe], transferencia, efectivo, contraentrega).
monto	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Cantidad monetaria efectivamente liquidada.
estado	VARCHAR(30)	NOT NULL DEFAULT 'pendiente'	Transición de cobro: pendiente, aprobado, rechazado.
referencia_transaccion	VARCHAR(120)	NULLABLE	Identificador devuelto por la pasarela (ej. Stripe PaymentIntent ID: pi_3MtwL24... o voucher bancario).
created_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL DEFAULT now()	Marca de tiempo de procesamiento.

INTEGRACIÓN CON WEBHOOKS DE STRIPE Y TRANSICIONES DE ESTADO

El frontend en Next.js nunca marca un pedido como pagado de manera unilateral. Cuando el cliente paga con su tarjeta de prueba en Stripe, la pasarela emite un evento asíncrono seguro (webhook `payment_intent.succeeded`) hacia la API de Django. El backend valida la firma criptográfica del webhook, actualiza `pagos.estado = 'aprobado'`, transiciona `pedidos.estado = 'pagado'` y autoriza el movimiento de inventario definitivo (de reserva a venta), liberando las piezas comprometidas.

8. AUTOMATIZACIONES EN BASE DE DATOS: TRIGGERS PL/PGSQL

Para asegurar que los atributos de auditoría temporal (`updated_at`) no dependan de la memoria del programador ni puedan ser omitidos por consultas manuales desde herramientas como DBeaver o PgAdmin, la lógica de refresco se ejecuta a nivel de motor mediante un disparador nativo en lenguaje PL/pgSQL:

```
-- 1. Función disparadora que sobrescribe NEW.updated_at con la marca actual CREATE OR REPLACE FUNCTION
fn_set_updated_at() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN NEW.updated_at = now(); RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql; -- 2.
Trigger automático antes de cualquier UPDATE sobre productos CREATE TRIGGER trg_productos_updated_at BEFORE UPDATE
ON productos FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updated_at(); -- 3. Trigger automático antes de cualquier UPDATE
sobre pedidos CREATE TRIGGER trg_pedidos_updated_at BEFORE UPDATE ON pedidos FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION
fn_set_updated_at(); -- 4. Trigger automático antes de cualquier UPDATE sobre clientes CREATE TRIGGER
trg_clientes_updated_at BEFORE UPDATE ON clientes FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updated_at();
```

POR QUÉ UN TRIGGER DE BASE DE DATOS SUPERA AL `AUTO_NOW=True` DEL ORM DE DJANGO

Django posee la opción `auto_now=True` en sus modelos. Sin embargo, este mecanismo de software tiene una debilidad conocida: solo se ejecuta cuando se llama al método `instance.save()` de Python. Si un desarrollador o administrador ejecuta un `Model.objects.filter(...).update(...)` masivo o corre un script SQL directo en el servidor de base de datos, Django **no dispara el `auto_now`**. El trigger nativo de PostgreSQL en `schema_construyeweb.sql` actúa a nivel de almacenamiento físico (Before Update), garantizando que jamás exista una fila modificada sin su timestamp real.

9. MATRIZ CONSOLIDADA DE TABLAS Y RELACIONES

Tabla	Módulo Operativo	Claves Foráneas (FK)	Propósito Principal en ConstruyeWeb
categorias	Catálogo Maestro	categoria_padre_id → categorias	Árbol taxonómico de clasificación ferretera con profundidad dinámica.
marcas	Catálogo Maestro	—	Fabricantes de herramientas y materiales (Stanley, DeWalt, Truper, etc.).
unidades_medida	Catálogo Maestro	—	Control de venta discreta (enteros) vs materiales fraccionables (kilos, metros).
proveedores	Cadena de Suministro	—	Empresas mayoristas para reposición de inventario y órdenes de compra.
sucursales	Infraestructura Física	—	Locales de venta física, bodegas de stock y despacho e-commerce.
productos	Núcleo de Inventario	marca_id, categoria_id, unidad_medida_id, proveedor_id	Entidad central del catálogo maestro ferretero con SKU único.
producto_codigos_barra	Presentación y POS	producto_id → productos	Soporte multi-código para unidad suelta, caja y pallet en lectores ópticos.
producto_imagenes	Experiencia E-Commerce	producto_id → productos	Galería fotográfica con orden de visualización y metadatos SEO.
producto_precios	Finanzas e Impuestos	producto_id → productos	Historial inmutable de precios y CPP (SCD Tipo 2) con índice parcial.
inventario	Control Multicanal	producto_id → productos, sucursal_id → sucursales	Saldo rápido en caché de stock, reservas y unidades disponibles para venta.
movimientos_inventario	Auditoría y Kardex	producto_id → productos, sucursal_id → sucursales	Bitácora inmutable de entradas, ventas, mermas y reservas contables.
clientes	Compradores Web	—	Cuentas de retail electrónico desacopladas de administradores Django.
direcciones_cliente	Logística de Flete	cliente_id → clientes	Libreta de destinos de envío con puntos de referencia tradicionales.
carritos / items	Flujo de Compra	cliente_id → clientes, producto_id → productos	Canastas persistentes para clientes logueados o invitados anónimos.
pedidos	Ventas y Facturación	cliente_id → clientes, sucursal_id → sucursales, direccion_envio_id → direcciones	Cabecera consolidada de la orden de compra con folio formal (CW-XXXXXX).

Tabla	Módulo Operativo	Claves Foráneas (FK)	Propósito Principal en ConstruyeWeb
pedido_items	Ventas y Facturación	pedido_id → pedidos, producto_id → productos	Líneas de pedido con congelamiento inmutable de precios pactados (Snapshot).
pagos	Pasarela Transaccional	pedido_id → pedidos	Liquidación financiera con Stripe Test Mode y confirmación por webhook.